MODUL 1: BILANGAN BERPANGKAT DAN BENTUK AKAR

Penyusun: Dra. Siti Rahmawati, S.Pd. (NIP. 199003152015042002)

A. Capaian & Tujuan Pembelajaran

1. Siswa mampu menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat (positif, nol, negatif, dan pecahan).
2. Siswa mampu menerapkan sifat eksponen dalam menyederhanakan bentuk aljabar terstruktur.
3. Siswa mampu melakukan operasi aritmetika pada bentuk akar serta merasionalkan penyebut pecahan.

B. Konsep Eksponen (Bilangan Berpangkat)

Jika a adalah bilangan real dan n adalah bilangan bulat positif, maka bilangan a pangkat n didefinisikan:

a^n = a x a x a x ... x a (sebanyak n faktor perkalian)

C. Sifat-Sifat Operasi Eksponen

1. Sifat Perkalian : a^m x a^n = a^(m+n) (Pangkat dijumlahkan)
2. Sifat Pembagian : a^m / a^n = a^(m-n) (Pangkat dikurangkan)
3. Pangkat Dipangkatkan : (a^m)^n = a^(m x n) (Pangkat dikalikan)
4. Pangkat Perkalian : (a x b)^n = a^n x b^n (Masing-masing dipangkatkan)
5. Pangkat Pembagian : (a / b)^n = a^n / b^n (dengan syarat b != 0)
6. Pangkat Nol : a^0 = 1 (untuk sembarang a != 0)
7. Pangkat Negatif : a^(-n) = 1 / (a^n) (Pangkat negatif menjadi pecahan)

D. Bentuk Akar dan Operasi Aljabar

Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Sifat dasarnya:

- Perkalian Akar : sqrt(a x b) = sqrt(a) x sqrt(b) Contoh: sqrt(50) = sqrt(25 x 2) = 5 sqrt(2)
- Pembagian Akar : sqrt(a / b) = sqrt(a) / sqrt(b) Contoh: sqrt(9/4) = 3/2 = 1.5
- Penjumlahan : p sqrt(a) + q sqrt(a) = (p + q) sqrt(a)

E. Teknik Merasionalkan Penyebut Bentuk Akar

Merasionalkan penyebut dilakukan dengan mengalikan pembilang dan penyebut dengan bentuk sekawannya:

1. Bentuk a / sqrt(b) : Kalikan dengan sqrt(b)/sqrt(b) -> Hasil: (a/b) sqrt(b)
   Contoh: 6 / sqrt(3) = (6 / sqrt(3)) x (sqrt(3)/sqrt(3)) = 6 sqrt(3) / 3 = 2 sqrt(3)
2. Bentuk c / (a + sqrt(b)) : Kalikan dengan sekawan (a - sqrt(b)) / (a - sqrt(b))
   Contoh: 4 / (3 - sqrt(5)) = 4(3 + sqrt(5)) / (9 - 5) = 4(3 + sqrt(5)) / 4 = 3 + sqrt(5)

F. Contoh Soal Terbimbing & Pembahasan

Soal 1: Sederhanakan bentuk perkalian eksponen: (2^3 x 2^5) / 2^4

Pembahasan: Gunakan sifat perkalian lalu pembagian basis sama:

= 2^(3 + 5) / 2^4 = 2^8 / 2^4 = 2^(8 - 4) = 2^4 = 16

Soal 2: Tentukan bentuk sederhana dari operasi akar: sqrt(72) + sqrt(50) - sqrt(18)

Pembahasan: Faktorkan masing-masing angka ke dalam faktor kuadrat sempurna terbesar:

= sqrt(36 x 2) + sqrt(25 x 2) - sqrt(9 x 2) = 6 sqrt(2) + 5 sqrt(2) - 3 sqrt(2) = 8 sqrt(2)

G. Lembar Kerja & Tugas Mandiri Siswa (Tugas 1 LMS)

Petunjuk: Kerjakan soal-soal berikut di kertas lembar atau ketik rapi, lalu unggah format PDF ke LMS.

1. Sederhanakan bentuk aljabar eksponen berikut ini:

(x^3 . y^4 . z^(-2)) / (x . y^(-1) . z^3)

2. Hitunglah nilai numerik pasti dari operasi bilangan pangkat pecahan:

27^(2/3) + 16^(3/4) - 25^(1/2)

3. Sederhanakan bentuk penjumlahan dan pengurangan akar berikut:

3 sqrt(48) - 2 sqrt(75) + 4 sqrt(27)

4. Rasionalkan penyebut bentuk pecahan akar di bawah ini:

12 / (sqrt(7) - sqrt(3))

5. Soal Terapan Pemecahan Masalah (Kontekstual):

Sebuah balok memiliki volume V = 128 cm^3. Jika panjang rusuk kubus yang memiliki volume sama dihitung dengan s = V^(1/3), tentukan panjang s dalam bentuk akar paling sederhana!

6. Tenggat Pengumpulan: Sesuai jadwal yang tertera di menu Tugas Kelas LMS.

Kriteria Penilaian: Ketepatan rumus (40%), runtutan pengerjaan (40%), kerapian dokumen (20%).

H. Catatan Guru Mata Pelajaran

- Pelajari materi pada video pembelajaran yang sudah ditautkan di portal LMS.
- Latihan di atas wajib dikerjakan mandiri untuk melatih ketelitian logika aljabar.
- Diskusi kelompok diperbolehkan saat jam bimbingan mandiri dan sesi tanya jawab di kelas.
- *Selamat belajar dan sukses untuk seluruh siswa SMAN 10 Garut!*